ES 3 **Thème 1** : Une longue histoire de la matière Le ……/……../2026

Les éléments chimiques et la radioactivité

ES3 Radioactivité : des noyaux d'éléments chimiques instables

Document 1: un peu d'histoire



En 1896 , le physicien français Henri Becquerel (1852-1908) range l'échantillon d'un minerai d'uranium dans un tiroir fermé , à proximité d'une plaque « Lumière ». Il y constate l'apparition de silouhettes noires de la forme de l'échantillon et ce malgrè l'obscurité et le papier noir qui enveloppe la plaque .Il en déduit que l'uranium émet spontanément des rayonnements capables de traverser certaines matières, rayonnements qu'il nomme « rayon uranique **»**

Les propriétés des rayonnements découverts par Henri Becquerel , seront étudiés par le couple de physiciens français Pierre Curie et Marie Sklodowska - Curie, dès 1897
Afin d'isoler d'autres composés susceptibles d'émettre de tels rayonnements, ils traitent par des procédés chimiques plusieurs tonnes de *pechblende,* minerai riche en uranium. L'année suivante, ils parviennent à en extraire deux éléments chimiques rayonnants qu'ils nomment polonium (référence au pays d'origine de Marie Curie) et radium (du latin radius qui signifie rayon)
Marie Curie montre que ce phénomène spontané et aléatoire est une propriété des noyaux des atomes et le nomme radioactivité.
En 1903, Pierre et Marie Curie reçoivent le prix Nobel de physique, qu'ils partagent avec Henry Becquerel pour la découverte de la radioactivité naturelle et l'étude des rayonnements.
C'est Irène Curie et son conjoint Pierre Joliot Curie ; qui en janvier 1934 ; découvrira la radioactivité artificielle, en transformant un noyau stable en un noyau radioactif le Phosphore 30
Irène Joliot-Curie souligne dans son discours de réception du prix Nobel (en 1935) que la création artificielle de radioéléments a permis de dépasser les limites de la nature. Par la suite, le couple identifie d'autres radioéléments artificiels, comme l'azote 13, et poursuit ses recherches sur les isotopes radioactifs susceptibles d'être utiles en médecine, géologie et chimie.

Document 2 : La radioactivité

https://www.youtube.com/watch?v=FY_hqTGyW1U

A l'aide du document 1 indiquer

1. Quels sont les premiers scientifiques qui ont travaillé sur la radioactivité ; en quelles années ?
2. Indiquer ce que l'on appelle radioactivité ?
3. Quelles sont les caractéristiques de ce phénomène de radioactivité
4. Citer trois éléments chimiques radioactifs naturels .
5. Indiquer les deux types de radioactivité

6. Après la visualisation du document 2 ;
   - Indiquer pourquoi certains éléments sont radioactifs .
   - Indiquer trois catégories de désintégration radioactive ; en précisant leurs caractéristiques.

7. Effectuer une recherche et donner quelques applications de la radioactivité

Vous présenterez :
- l'objectif recherché par l'utilisation du phénomène de radioactivité .
- le principe de fonctionnement de l'appareillage
- le (ou les) nom (s) des noyaux radioactifs
- le rayonnement émis (s'il est mentionné)

https://laradioactivite.com/au-quotidien/applications_radioactivite
https://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/essentiel-sur-imagerie-medicale.aspx
https://www.hug.ch/atlas-sante/examen/scintigraphie-osseuse-animation
https://laradioactivite.com/le-phenomene/lecarbone14